

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Rendimiento y experiencia VR

ID	RNF001
Nombre	Rendimiento mínimo en entorno VR
Descripción	La aplicación VR debe mantener una tasa de cuadros estable en Meta Quest 3 para garantizar una experiencia fluida.
Especificación	• Al menos 72 FPS en el 95 % de los cuadros durante una sesión completa de tueste, medido con OVR Metrics Tool • Tiempo de CPU y GPU por cuadro $\leq$ 13,9 ms. • Carga de escena rápida, desde el menú hasta el tostador. • Las llamadas al backend son asíncronas y nunca bloquean el hilo de renderizado.

ID	RNF002
Nombre	Optimización gráfica para dispositivos autónomos
Descripción	La aplicación VR debe optimizarse para hardware VR autónomo reduciendo la carga gráfica.
Especificación	• Uso de URP (Universal Render Pipeline). • Número de triángulos y de llamadas de dibujo (draw calls) por cuadro dentro de los límites recomendados por la guía de rendimiento de Meta

	para Quest 3. • Iluminación estática precalculada (light baking). • Fixed Foveated Rendering activado. • Texturas comprimidas en formato ASTC.
--	---

ID	RNF003
Nombre	Optimización de cálculos físicos de tostión
Descripción	Los modelos térmicos y simulaciones físicas deberán ejecutarse sin afectar el rendimiento general del sistema.
Especificación	• Uso de Jobs System y Burst Compiler. • Los procesos físicos deberán optimizar el uso del CPU para no afectar el rendimiento general del sistema.

Usabilidad

ID	RNF004
Nombre	Usabilidad de la interfaz VR
Descripción	La interfaz VR debe ser comprensible sin capacitación externa.
Especificación	• Interacción con los controladores estándar de Quest (gatillo y agarre) y rayo para los menús. • Textos legibles, con contraste mínimos.

ID	RNF005
Nombre	Idioma
Descripción	Todo el texto que ve el usuario debe estar en español.
Especificación	• La interfaz web y VR, los mensajes de error de la API, los correos y las respuestas de la IA están en español. • Los textos de la web se centralizan en el archivo de traducciones es.json.

Seguridad

ID	RNF006
Nombre	Protección de datos personales y credenciales
Descripción	El sistema debe garantizar la confidencialidad de las credenciales y de los datos personales de los usuarios.
Especificación	• Códigos de acceso Unity cifrados con AES-256-GCM y buscados mediante HMAC-SHA256. • Tokens de la lista negra y refresh tokens guardados solo como hash SHA-256. • Contraseñas guardadas con BCrypt • Todo el tráfico entre clientes y servidor va por HTTPS (TLS 1.2 como mínimo, TLS 1.3 preferido), terminado en un proxy inverso. • CORS restringido a los orígenes configurados. • Ningún dato personal ni secreto aparece en los logs.

ID	RNF005
Nombre	Gestión segura de sesiones mediante JWT
Descripción	Las sesiones deben protegerse con tokens firmados y de corta duración.
Especificación	• JWT firmado con HMAC-SHA usando una clave de al menos 256 bits definida por variable de entorno. • Contenido del token: sub (ID), username, role, iat y exp. • El token de acceso dura 1 hora y el refresh token 30 días. • En cada petición protegida, el filtro valida la firma, la expiración, la lista negra y que el usuario siga habilitado. • El refresh token es opaco, cambia en cada renovación (RF004) y se revoca al cerrar sesión (RF005). • El token no contiene contraseñas, códigos ni datos personales más allá del nombre de usuario.

ID	RNF006
Nombre	Control de acceso basado en roles
Descripción	El sistema debe proteger sus endpoints según la autenticación y el rol del usuario.
Especificación	• Las funciones administrativas solo son accesibles para el rol Administrador. • Las demás funciones requieren sesión iniciada, excepto: registro, verificación, reenvío de código, inicio de sesión (web y Unity), renovación de sesión y

	recuperación de contraseña. • Cualquier función no declarada se deniega por defecto. • Se rechaza la petición si la sesión no existe, es inválida, venció o fue cerrada. • La validación del rol se hace en el servidor en cada petición, nunca solo en la interfaz. • Todo intento de acceso no autorizado se registra en la auditoría. • Los códigos de respuesta se definen en RNF022.
--	--

ID	RNF007
Nombre	Gestión de secretos
Descripción	Las claves y credenciales no deben estar en el código fuente.
Especificación	• Los secretos (JWT, clave HMAC, clave AES, contraseña de base de datos, SMTP y administrador inicial) se cargan solo desde variables de entorno o desde un archivo .env excluido del repositorio. • No existen valores por defecto para secretos. La aplicación no arranca si falta alguno. • El administrador inicial se crea por variables de entorno y esa opción se desactiva después del primer arranque.

ID	RNF008
Nombre	Integridad de los resultados de tostión
Descripción	La interfaz web de registro y verificación deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, garantizando una experiencia de usuario fluida y sin fricciones.
Especificación	• El servidor recalcula el resultado y el puntaje con las reglas de RF015. Si la diferencia con lo enviado supera ± 1 punto, no guarda la sesión y registra el intento en la auditoría. • El backend valida que los datos recibidos estén en rango: temperaturas dentro del Anexo A, temperaturas finales ≤ 250 °C, tiempo de desarrollo $\leq$ duración total y temperatura pico $\geq$ temperatura final. • Las reglas y parámetros del puntaje tienen una única fuente de verdad (Anexo A), verificada con los mismos casos de prueba en frontend, backend y Unity.

Inteligencia artificial

ID	RNF009
Nombre	Tiempo de respuesta de la IA
Descripción	Las respuestas de la IA deben entregarse de forma rápida y oportuna, de modo que la interacción se sienta fluida y nunca interrumpa la experiencia de tostión.
Especificación	• El asistente por voz (RF019) debe responder con rapidez suficiente para mantener una conversación

	natural durante la simulación. • La transcripción de la pregunta aparece apenas el usuario termina de hablar, para confirmarle que fue escuchado. • La respuesta hablada comienza en cuanto está lista la primera frase, sin esperar a que se genere la respuesta completa. • La retroalimentación después del tueste (RF018) se entrega mientras el usuario revisa sus resultados, sin obligarlo a esperar frente a una pantalla vacía. • Durante cualquier espera, el sistema muestra un indicador visible de "escuchando" o "pensando". • La espera nunca bloquea la simulación ni otras funciones del sistema. • Si la IA no responde en un tiempo razonable, el sistema informa que no está disponible y el usuario puede continuar normalmente. • Los modelos permanecen cargados en memoria entre usos para evitar demoras al inicio de cada consulta. • En la prueba con usuarios, la mayoría de los participantes califica el tiempo de respuesta del asistente como adecuado.
--	---

ID	RNF010
Nombre	IA local
Descripción	Los servicios de IA deben funcionar dentro de la infraestructura propia, sin depender de internet ni de APIs de terceros.
Especificación	• Modelo de lenguaje phi4-mini y modelo de embeddings nomic-embed-text, servidos por Ollama. • Vectores guardados en PostgreSQL con pgvector. • La URL de Ollama se configura por variable de entorno. • Ningún dato de usuario sale del servidor. • Si Ollama o la búsqueda vectorial fallan, la simulación, la evaluación y el guardado siguen funcionando sin IA, y se registra una advertencia. • Si se incorpora voz (STT/TTS), también debe procesarse localmente.

Disponibilidad y Confiabilidad

ID	RNF011
Nombre	Disponibilidad del sistema
Descripción	El sistema deberá garantizar disponibilidad continua para los usuarios.
Especificación	El sistema deberá mantener una alta disponibilidad durante su operación, minimizando interrupciones en el servicio.

ID	RNF012
Nombre	Respaldo y recuperación de datos
Descripción	El sistema deberá garantizar la protección de la información mediante copias de seguridad automáticas..
Especificación	• Realización automática de copias de seguridad de la información. • Capacidad de recuperación de datos de manera oportuna ante fallos del sistema.

ID	RNF013
Nombre	Despliegue contenedorizado
Descripción	El sistema debe desplegarse con Docker en el servidor universitario.
Especificación	• Contenedor para el frontend el backend y PostgreSQL con pgvector. • Ollama se ejecuta en el host, fuera de los contenedores. • Toda la configuración se hace por variables de entorno. • El sistema completo se levanta con un solo comando de docker compose. • El backend espera a que la base de datos pase su chequeo de salud antes de arrancar.

Escalabilidad

ID	RNF014
Nombre	Código modular, documentado y probado
Descripción	El desarrollo debe seguir una arquitectura en capas y quedar documentado.
Especificación	• Backend organizado en capas Controller → Service → Repository → Domain. • En el frontend, la lógica del tueste está en su propio módulo de dominio, separada de la interfaz. • Cada módulo tiene un README con los pasos de despliegue, y la API está documentada en OpenAPI (RNF022). • Hay pruebas automatizadas de autenticación, administración y del modelo de tueste y su puntaje. Deben pasar antes de unir cambios a la rama principal.

Mantenibilidad

ID	RNF015
Nombre	Control de versiones
Descripción	El proyecto deberá gestionarse bajo sistema de control de versiones.
Especificación	Uso obligatorio de Git. Repositorio privado con control de ramas.

Registro y Auditoría

ID	RNF016
Nombre	Registro de actividades del usuario
Descripción	El sistema deberá almacenar logs de actividades relevantes para análisis y mejora pedagógica.

Cumplimiento legal

ID	RNF017
Nombre	Tratamiento de datos personales
Descripción	• Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013. • Autorización previa, expresa e informada del titular en el registro (RF001), con registro de la fecha y de la versión de la política aceptada. • Política de tratamiento de datos publicada en el portal web. • El titular puede conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos. • Los datos usados en el análisis de la investigación se anonimizan. • Solo se recolectan los datos necesarios para el funcionamiento del sistema.